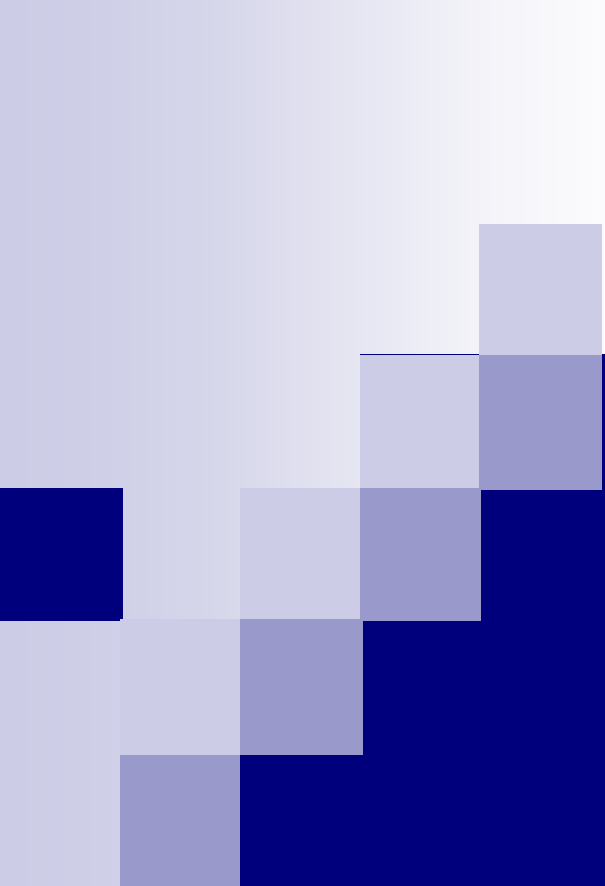




Машинное обучение (и анализ данных)

к.ф.-м.н. Михаил Игоревич Петровский
michael@cs.msu.ru

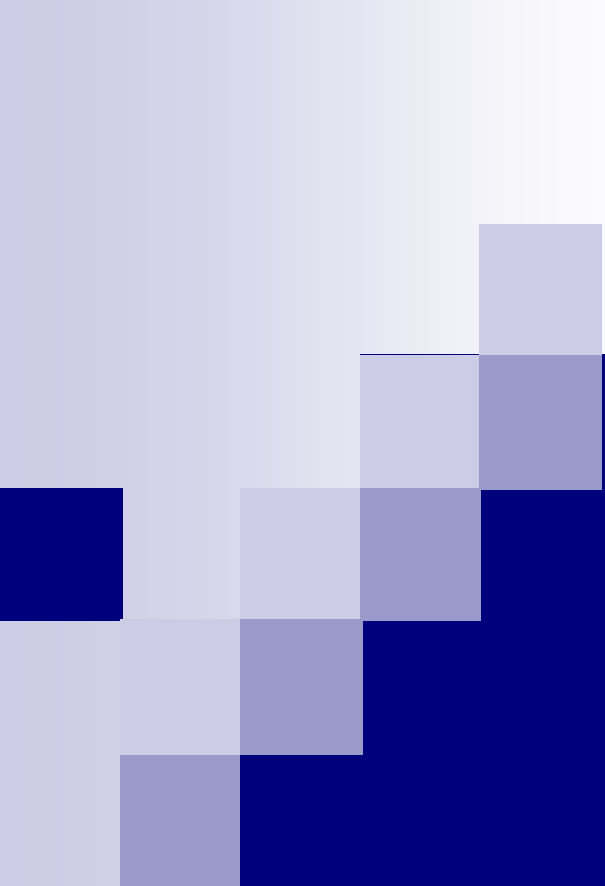
О лекторе

- доцент кафедры Интеллектуальных информационных технологий
- руководитель магистерской программы «Интеллектуальный анализ больших данных» (кафедры Математической статистики и Интеллектуальных информационных технологий)
- более 25 лет опыта участия и руководства научно-исследовательскими и прикладными ИТ проектами в области анализа данных и машинного обучения:
 - Microsoft Certified Solution Developer
 - PMI Certified Project Management Professional
 - SAS Certified Data Scientist, Big Data & Advanced Analytics Professional
- 2012-2022г. руководитель академической программы SAS в РФ/СНГ

Задачи курса

- Познакомить слушателей с предметной областью:
 - дать основные определения и терминологию, обзор прикладных задач
 - даже тем, кто не планирует в этом специализироваться дальше
- Рассмотреть базовые методы машинного обучения:
 - Первый семестр – акцент на обучение с учителем
 - Второй семестр – обучение без учителя
 - Меньше теории, больше алгоритмов и понимания как их настраивать и использовать на практике
 - Глубокое обучение, работа с данными, визуализация, а тем более операционализация моделей – отдельная история, к сожалению, за рамками данного курса
- Дать практический опыт решения задач:
 - на Питоне с использованием стандартных библиотек, у третьего потока больше акцент на программирование, включая демо-примеры на лекциях
- Группа 3 потока: <https://t.me/+JfEnzXwRKMAyZTcy>





Лекция 1: Введение

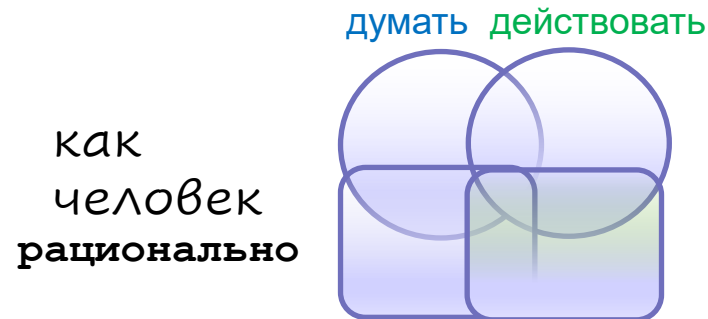
Интуитивное определение ИИ

Искусственный интеллект – проблема определения термина

- Нет общепризнанного научного определения
- Сильный коммерческий «хайп», смещающий акценты
- Часто термин ИИ **неправильно используется** в очень узком смысле, как машинное обучение, или даже нейросети, или даже глубокое обучение нейросетей
- Надо делать акцент на слово «**искусственный**»

Пример определения:

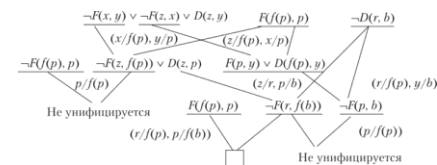
- «ИИ - междисциплинарная **область знаний**, занимающаяся исследованием и разработкой методов и артефактов (**устройств или программ**), которые способны **имитировать интеллектуальную** (разумную/рациональную) **деятельность** (мышление/принятие решение) **человека**»



Почему «думать» и «делать» это разные области в ИИ?

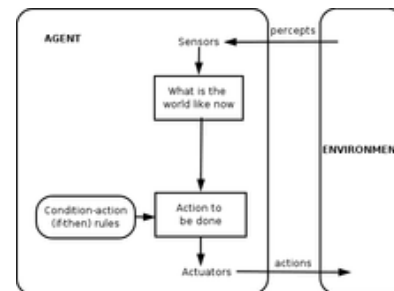
«Думать» («мыслить») – оперировать знаниями

- Есть формальное **представление знаний** и интеллектуальная система, способная на их основе **генерировать** новые непротиворечивые знания или **проверять** утверждения, в том числе в условиях неопределенности
- Примеры задач ИИ из категории «думать»
 - «рационально» – автоматическое доказательство теорем
 - «как человек» – распознавание эмоций по фото или видео



«Действовать» - взаимодействовать с окружающей средой (**интеллектуальный агент**)

- производит **действия**, получает отклик **среды**,
- самокорректируется (**учится**) с определенной **целью**
- Примеры задач ИИ из категории «действовать»
 - «рационально» - беспилотный автомобиль
 - «как человек» - чат-бот, голосовой помощник, игровой ИИ



Почему человек нерационален и плохо ли это?

Что значит «рационально»?

- Достижение заданной цели эффективным (а лучше оптимальным) непротиворечивым путем
- По сути – **задача оптимизации** (даже там, где это неочевидно, например, системы автоматических рассуждений не используют полный перебор вариантов)

Причины **нерациональности** человека:

- Недостаток информации
- Огромное пространство перебора при поиске решений (шахматы)
- Невозможность задать целевую функцию (помогает теория полезности)
- Биологические особенности работы мозга человека

Механизмы принятия решений человеком (все моделируются в ИИ):

- **Рефлексные** (не используют мозг, например, отдернуть обожженную руку)
- **Интуитивные/эмоциональные/спонтанные** (используют лимбическую систему, поощряются гормонально, приносят удовольствие) – «золотая жила» для ИИ (Эмоциональная экономика)
- **Рациональные** (работает неокортекс, ничего приятного, сильно устаешь, никто не любит думать)

Всегда ли **нерационально** значит **плохо**? **Нет!** (история про джинна, проблема «здорового смысла»)

Искусственный Интеллект

Общий ИИ (**AGI**)

- Философские и этические вопросы ИИ
- Футуристика
- Исследования принципов работы биологического интеллекта
- Вопросы создания **универсального автономного интеллектуального агента** («скайнеты» и прочие «матрицы»)

Большинство ученых считает, что в обозримом будущем в этой области **прогресс маловероятен:**

- нет работающих теорий, инструментов
- проблема «общечеловеческого бэкграунда» или «здорового смысла» - ограниченность знаний любой интеллектуальной системы
- **Но** есть надежда на **Big Data!**

ИИ в узком смысле (**ANI**)

Не интересуется общими вопросами, а изучает и развивает инструменты и приложения ИИ:

- Автоматические рассуждения
- **Машинное обучение (сейчас ключевой инструмент)**
- Поиск и оптимизация
- Человеко-машинное взаимодействие

«Дополненный» интеллект: **не AI, а IA** (Intelligence amplification) – не замена, а усиление

Бурное **развитие приложений** и алгоритмов из-за развития вычислительной техники

Но по сути застой в теории –последние фундаментальные результаты **20+ лет назад** (пожалуй кроме трансформеров)

Рождение ИИ и ранние успехи (1950е-1970е)

(1950) Краеугольная работа Тьюринга «**Computing Machinery and Intelligence**»:

- Тест Тьюринга, принципы машинного обучения, генетические и другие поисковые алгоритмы, обучение с подкреплением

(1956) **Дартмутский семинар** (2 месяца, 10 человек), итоги – «развод» с кибернетикой и теорией управления:

1. ИИ не математика, а информатика (без компьютера нельзя)
2. ИИ моделирует и изучает поведение и мышление человека (в том числе нерациональное)

Через **успехов**:

- Изначальный список Тьюринга «машина никогда не сможет ...» быстро сокращался
- Разработаны «универсальные» решатели (General Problem Solver, Prolog и др.)
- Разработан LISP, показал возможности символьного решения задач (в том числе математических)
- Усовершенствование методов обучения нейросетей (обратное распространение ошибки), персептрон Розенблатта и теорема о его сходимости
- Прикладные успехи: экспертные системы в медицине, управлении и инженерии на основе сложных моделей представления знаний (типа фреймов), машинный перевод и распознавание образов

Зима ИИ (с 1960х до 80х)

«Зима ИИ» - сокращение финансирования и интереса общества, отток специалистов, коммерческий и научный провал многих проектов, оказалось, что многое **«без ИИ лучше и дешевле»** плюс **проблема здравого смысла** (common sense):

- Провал методов машинного перевода (с русского, кстати) и закрытие гос. финансирования, из-за проблемы **семантической неоднозначности**:
«the spirit is willing, but the flesh is weak» $\longleftrightarrow$ «the vodka is good, but the meat is rotten»
на русский и обратно
- **комбинаторный взрыв** - проблемы сложности вычислений в системах логического вывода и автоматических рассуждений (в принципе решит, но лет через 100)
- Провал идеи **«эволюции программ»** – самопрограммирующиеся программы по принципу генетических алгоритмов
- Принципиальные **ограничения персептронов** (например, задача XOR для однослойного), книга Минского и Пейперта с критикой $\Rightarrow$ смерть Френка Розенблатта (возможно, покончил с собой)
- **Крах рынка LISP машин** – оказались хороши в науке, плохи в бизнес-приложениях
- Провал идеи **«компьютера 5 поколения»** – «интеллектуального компьютера», например, на прологе
- **Неэффективность экспертных систем** на основе фреймворков и семантических сетей: сложно описывать, долго настраивать, низкая точность, противоречивость

Причины краха больших надежд

Основная причина – **изоляционизм** специалистов по ИИ от остальных компьютерных наук:

- Изначальная уверенность, что символьные вычисления, логические методы и формальные грамматики есть основа разумной деятельности и они решат все проблемы
- Оказалось, что «умение решать» математические задачи школьного уровня или проходить тест на IQ не делает умнее не только человека, но и компьютер
- Сложные модели представления знаний (фреймворки и семантические сети) не принесли существенной пользы в реальных задачах
- Рассуждения в условиях неопределенности нельзя изолировать от теории вероятности, байесовских методов принятия решений и других классических математических дисциплин
- Поиск в пространстве состояний на самом деле раздел классической оптимизации
- Автоматизированное формирование рассуждений не должно трактоваться как независимое от формальных логических методов

Стало понятно, что в будущем будут востребованы **гибридные интеллектуальные системы**:

- сочетающие в себе несколько методов ИИ или классические математические методы и ИИ, например машинное обучение + оптимальное управление

Оттепель ИИ (90е)

Многие **классические методы** успешно пережили «зиму», например:

- Экспертные системы в медицине, логистике, проектировании и других областях
- Интеллектуальное планирование и распределение ресурсов в задачах управления
- Системы нечеткого вывода в задачах управления механизмами (автоматические коробки передач)
- Обучение с подкреплением для обнаружения и разрешения конфликтов в воздушном движении
- Нейросети в задачах распознавания визуальных и звуковых образов
- Системы на основе поиска в пространстве состояний в компьютерных играх
- Робототехника

Рывок в методах **машинного обучения** и интеллектуального анализа данных:

- В 80х заново «переизобрели» все, что было в нейросетях 50х, включая разные формы Back Propagation
- Архитектуры Deep Learning (CNN, RNN, AE, LSTM, ...) и методы их обучения (да, да, им более 20 лет)
- Бустинг слабых моделей и другие ансамбли
- Метод опорных векторов – «убийца нейросетей», который так и не смог их убить
- Скрытые Марковские модели и обучаемые сети Байеса

Бум ИИ и связь с ML и Data Science

Относительный застой в теории - ничего принципиально нового уже больше 20 лет

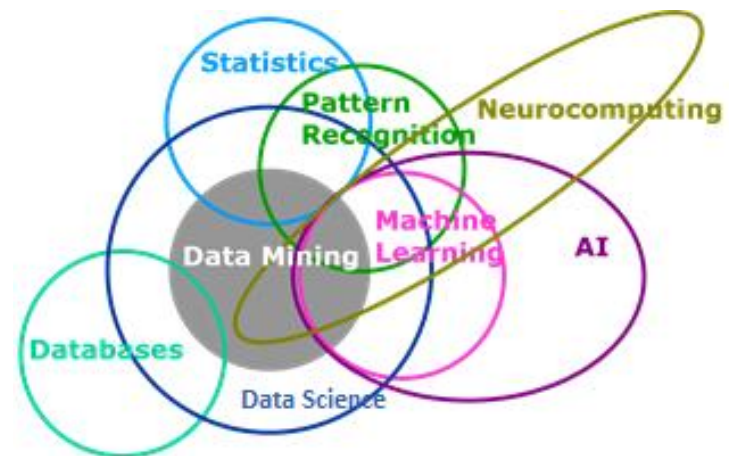
Пожалуй кроме **Трансформеров**

Прорыв в практике, почему? Вычислительная техника стала мощной и дешевой!

- Дешево накапливать и хранить большие объемы данных
- Можно просчитывать сложные модели за разумное время
- Математика подстраивается под вычислительную технику

В бизнес-сообществе часто термин ИИ используют (**неправильно!!!**) как синоним **Data Science** или **ML** или **DL** или даже **LLM**

- **Машинное обучение** подраздел ИИ, изучающий методы построения алгоритмов, способных **обучаться на прецедентах** для решения задач: прогнозирования (классификации, ранжирования, регрессии), поиска скрытых структур в данных (ассоциаций, корреляций, кластеризации), обнаружения аномалий.
- **Data Science** (наука о данных) - раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки (в том числе интеллектуальной) и представления данных в цифровой форме.
- Тесно связано с понятием **больших данных**.



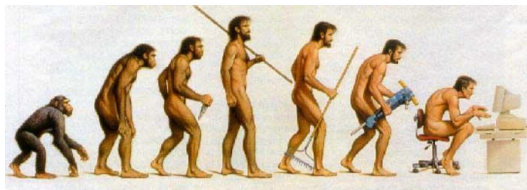
Большие данные

В научной среде термин используется с 1990х

(2008) «Как могут повлиять на будущее науки технологии, открывающие возможности работы с большими объёмами данных?», Клиффорд Линч (редактору журнала Nature)

(2011) «Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity», McKinsey Global Institute

(2015) – термин Data Science

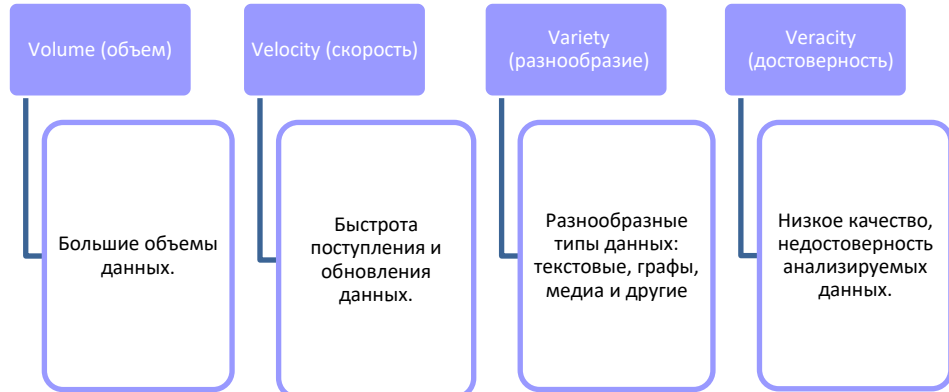
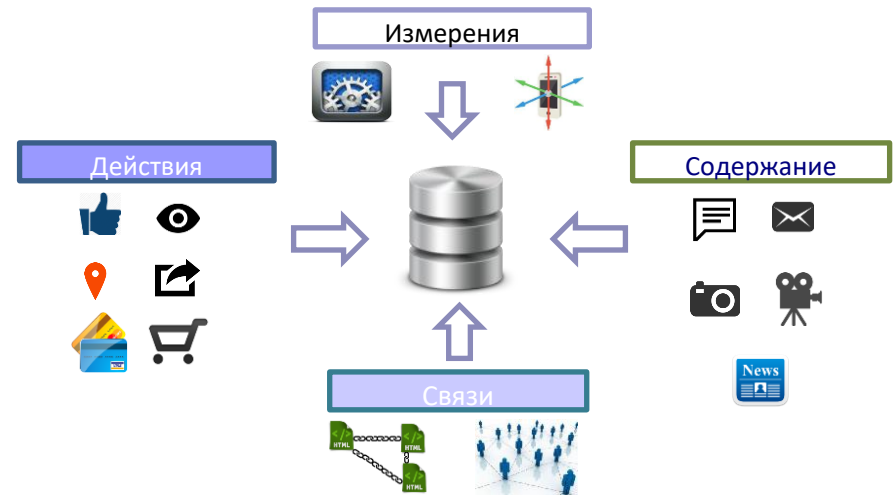


Начало цивилизации

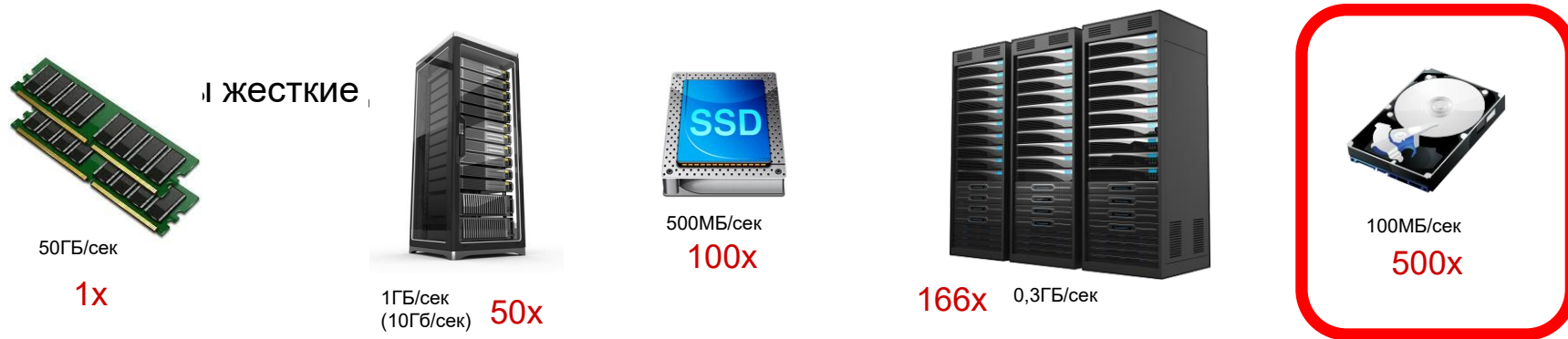
2003

5 экзабайт

20+ экзабайт в сутки!



Кто виноват и что делать с Большими данными?



Что делать?

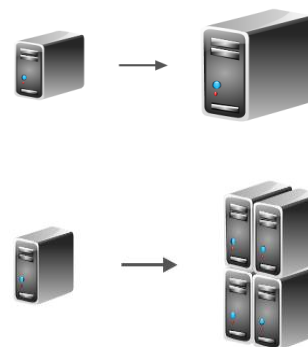
Вертикальное масштабирование:

- дорого, технологически ограничено
- НО относительно легко переносить аналитические алгоритмы

Горизонтальное масштабирование:

- дешево, потенциально технологически неограниченно
- НО сложно переносить аналитические алгоритмы

Индустрия выбирает MPP, а «математики» к этому не готовы



Роль человека в аналитике больших данных

До эры больших данных:

Источники данных

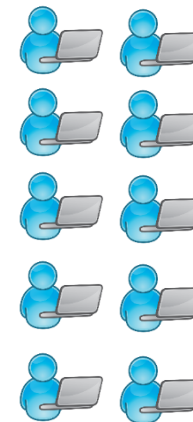


Корпоративное хранилище данных

Высококачественные
надежные данные,
последовательные, актуальные

Витрина данных
Витрина аналитики

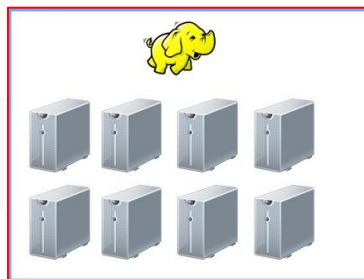
Традиционные аналитики



Сейчас:



Хранилище
больших данных



Хранение "as is"

Data scientists:
Математики +
Программисты +
аналитики-прикладники



Успехи современного ИИ

Адаптируемый (с обучением) ИИ + Большие данные + мощная вычислительная техника = заявка на AGI

Еще 15 лет назад ученые были уверены, что все, что перечислено ниже, невозможно:

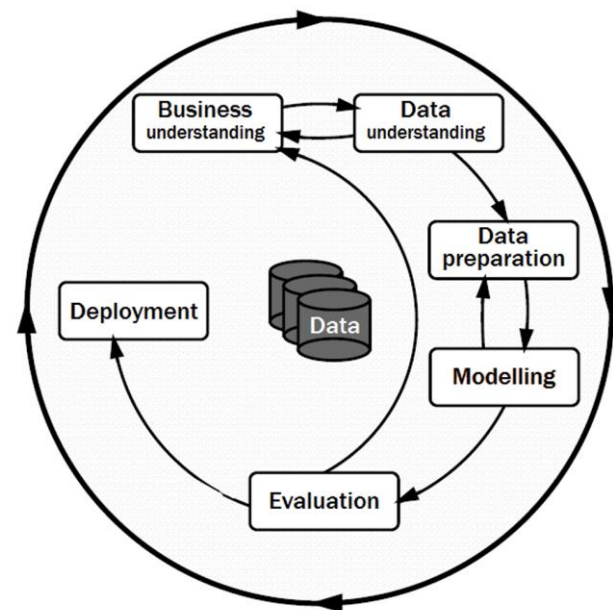
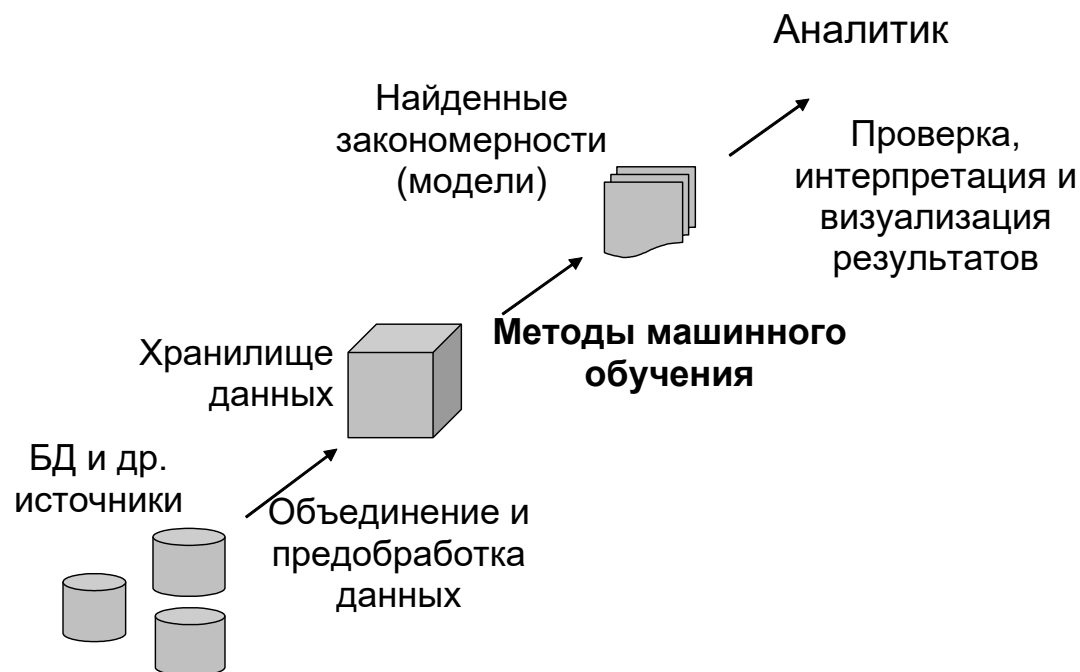
- Нейросети глубокого обучения распознают лица людей лучше чем сами люди
- Самообучающийся ИИ для игр (шахматы и го) обыгрывает любого человека, причем играет «по-человечески» (технически не всегда рационально), пример – претензии Каспарова к Deep Blue
- Методы текстовой аналитики, включая LLM, для выявления ключевых слов и скрытых тематик, аннотирования текстов, ответов на вопросы, чат-боты, обученные на больших корпусах (например, Wikipedia) работают все лучше, а используют лингвистику все меньше (или уже вообще не используют)
- Беспилотные автомобили на реальных дорогах
- Generative AI

Актуальность и необходимость интеллектуального анализа данных

- Проблема больших объемов («Data explosion»):
 - Средства автоматического сбора данных, повсеместное внедрение СУБД, электронный документооборот, WWW, мультимедийные архивы и т.д. приводят к росту объемов и усложнению структуры хранимой информации.
- Традиционные средства не справляются:
 - Информационный поиск и стат. анализ не везде помогают – много данных, сложная структура и нужно знать точно, что искать.
 - Вывод: много данных, но мало информации для аналитика.
- Необходимо:
 - Наличие программных средств автоматизированного анализа данных большого объема и сложной структуры.

Интеллектуальный анализ данных

CRISP-DM: Cross Industry Standard Process for Data Mining (1999)



Системы *интеллектуального анализа данных* – класс программных систем поддержки принятия решений, задачей которых является поиск скрытых, ранее неизвестных, содержательных и потенциально полезных закономерностей в больших объемах разнородных, сложно структурированных данных.

Han J., Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques // Morgan Kaufmann, 2000

Процесс интеллектуального анализа данных

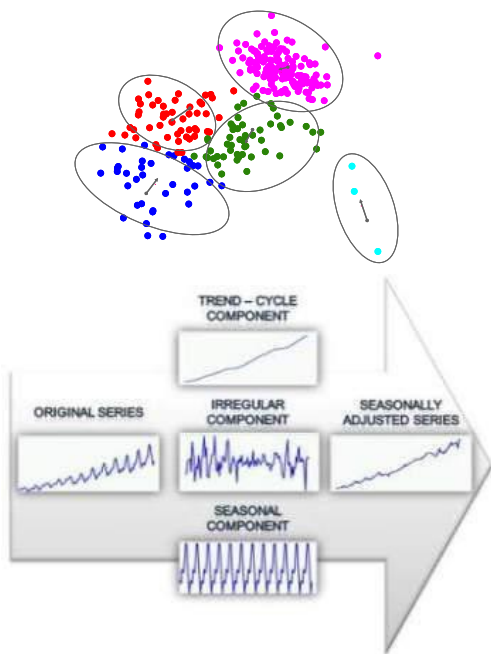
- Анализ предметной области:
 - выявление и формулировка необходимых априорных знаний о предметной области, целей анализа, задач приложения, сценариев использования
- Формирование и подготовка данных для анализа:
 - поиск (или выбор) «сырых» данных, возможно, реализация подсистемы сбора (консолидации)
 - предобработка данных (нормализация, дискретизация, обработка пропущенных значений, удаление артефактов, проверка консистентности)
 - уменьшение размерности, выбор значимых характеристик, расчет интегральных показателей и инвариантов
- Определение типа решаемой задачи анализа:
 - классификация, прогнозирование, кластеризация, поиск исключений, ассоциативный анализ и т.д.

Процесс интеллектуального анализа данных

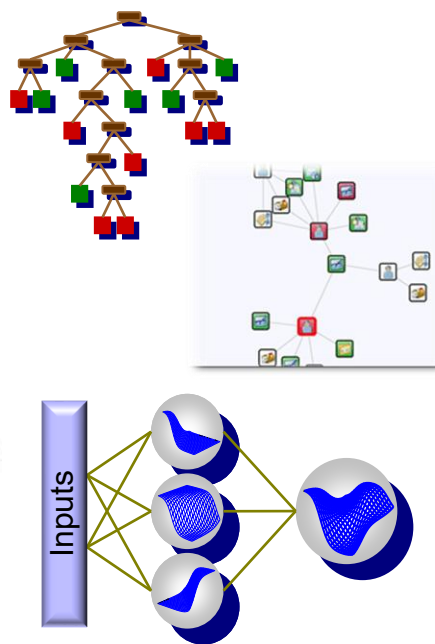
- Выбор (или разработка) алгоритма машинного обучения:
 - определение ограничений и требований к алгоритму по точности, размеру, интерпретируемости, скорости построения и применения получаемых моделей, по типу исходных данных
- Непосредственно построение моделей:
 - применение выбранного алгоритма анализа для поиска закономерностей выбранного типа и построение моделей
- Проверка моделей и представление результатов анализа:
 - визуализация, преобразование, удаление избыточности, оценка точности, достоверности моделей и т.д.
- Применение построенных моделей:
 - Descriptive data mining - информирование аналитика, «описательные» модели, основная цель – визуализация
 - Predictive data mining – прогнозирование неизвестных значений или характеристик в «новых» данных с помощью построенных моделей, основная цель – прогноз

Жизненный цикл аналитических моделей

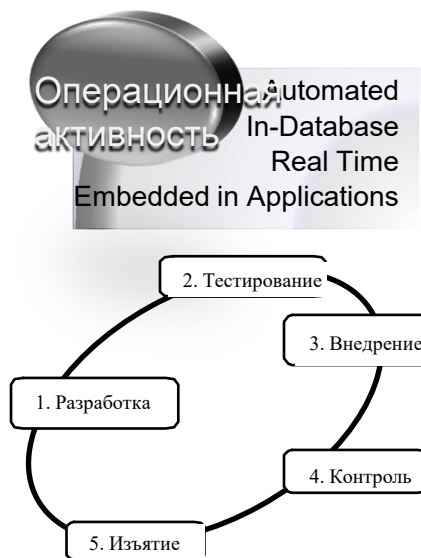
Выявление
зависимостей



Построение
моделей

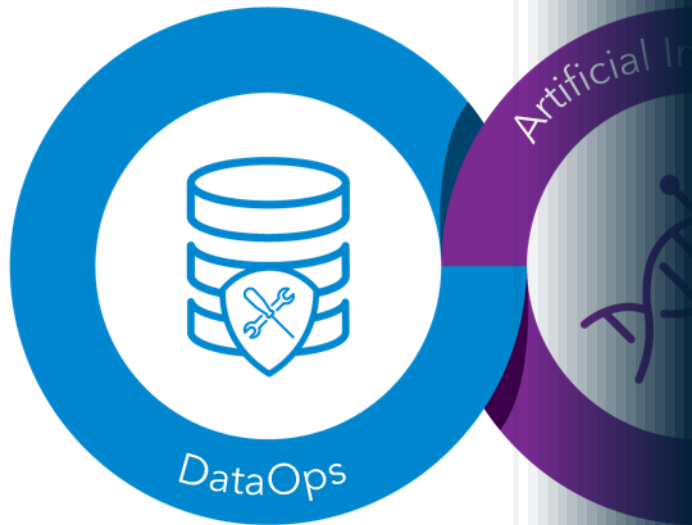


Внедрение
моделей



DataOps

Заимствуя методы Agile разработки программного обеспечения, DataOps обеспечивает гибкий подход к организации доступа к данным, управлению их качеством, и визуализации. Это обеспечивает большую надежность, адаптируемость, скорость и совместную работу в ваших усилиях по внедрению данных и аналитических рабочих процессов.



Доступ

Организация эффективного доступа к данным любого объема и структуры



Подготовка

Преобразование сырых данных в том числе с использованием AI



Визуализация

Выявление и наглядное представление основных зависимостей в данных

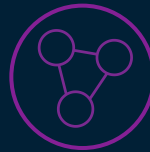


Управление

Построение хранилища очищенных и доверенных данных с учетом истории пополнения

Моделирование (применение МО)

Специалисты по обработке данных используют комбинацию методов для анализа данных и построения прогнозных моделей. Они используют статистику, машинное обучение, глубокое обучение, обработку естественного языка, компьютерное зрение, прогнозирование, оптимизацию и другие методы, чтобы решать реальные задачи.



Моделирование

Построение моделей с использованием различных методов машинного обучения для решения реальных задач



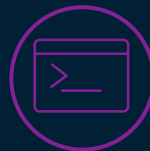
Автоматизация

Автоматизация рутинных задач по формированию признакового пространства и тюнингу моделей



Взаимодействие

Групповая разработка моделей

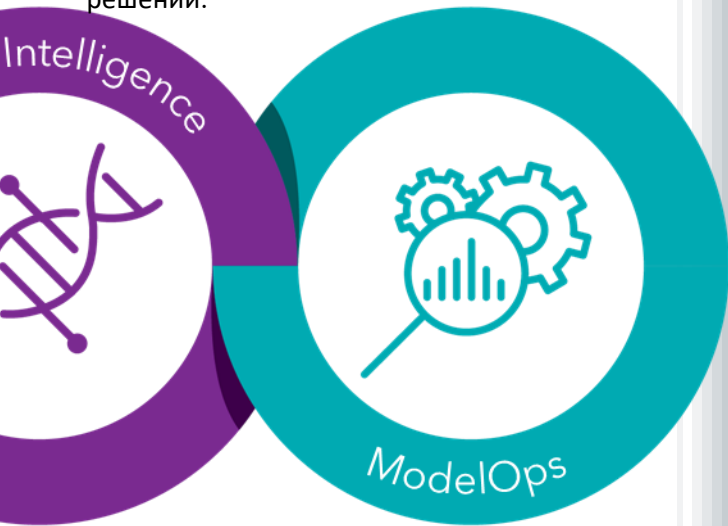


Интеграция

Совмещение возможностей разных платформ

ModelOps

ModelOps фокусируется на том, чтобы как можно быстрее получить модели ИИ через этапы проверки, тестирования и развертывания, обеспечивая при этом качественные результаты. Он также основан на постоянном мониторинге, дообучении и управлении моделями для обеспечения максимальной производительности и прозрачности решений.



Валидация

Объективная оценка качества моделей моделей



Внедрение

Внедрение моделей в операционные процессы и организация их мониторинга



Управление

Подтверждение надежности, достоверности и безопасности решений на основе ИИ моделей



Интеграция

Комбинация бизнес-правил и ИИ для принятия решений в режиме близком к реальному времени

Литература и полезные материалы

